Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas

Título del Proyecto:

Colección FIFA 2026 - Estructuras de Datos Aplicadas

PONDERACIÓN: 20 pts

🕐Tiempo estimado: 25 hrs

Índice

1. MARCO FORMATIVO **3**
1.1. Valor 3
1.2. Competencia(s) 3
1.3. Objetivo SMART 3
2. Resumen Ejecutivo **4**
3. Enunciado del Proyecto **4**
3.1 Descripción del problema a resolver 4
3.2 Alcance del proyecto 4
3.3 Entregables 5
4. Material de apoyo 7
5. Metodología **7**
6. Recursos y herramientas a utilizar **8**
7. Desarrollo de Habilidades Blandas **8**
8. Cronograma **9**
9. Rúbrica de Calificación **10**
9.1 Requisitos para optar a la calificación 10
9.2 Resumen de Puntuaciones **12**
9.5 Comentarios Generales 15
Detalle de la Calificación 15

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Responsabilidad	La responsabilidad permite al estudiante cumplir con todas las actividades y aplicar correctamente los fundamentos de algoritmos, como descomposición, reconocimiento de patrones y abstracción, para analizar y resolver problemas de manera ordenada y completa

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Resuelve problemas computacionales básicos mediante el análisis, diseño e implementación de algoritmos estructurados, considerando los fundamentos de arquitectura de hardware, sistemas de representación de datos y pensamiento algorítmico para desarrollar soluciones eficientes y documentadas que demuestren comprensión de los principios fundamentales de la computación.
Competencia Específica	• Analiza problemas computacionales sencillos mediante técnicas de descomposición, abstracción y reconocimiento de patrones para formular su estructura y determinar posibles soluciones algorítmicas. • Diseña algoritmos básicos con estructuras secuenciales, condicionales y cíclicas aplicando principios del pensamiento algorítmico para resolver problemas simples de procesamiento de datos.

1.3. Objetivo SMART

SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Los estudiantes desarrollarán en PSeInt un sistema funcional de álbum de figuritas FIFA 2026, aplicando arreglos paralelos bidimensionales, modularización y generación aleatoria acotada por nivel de rareza.
Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	El sistema debe implementar correctamente los módulos obligatorios: catálogo, apertura de sobres, consulta de álbum y estadísticas, con un funcionamiento libre de

		errores lógicos en al menos el 80% de los casos de prueba.
Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	Utilizando PSeInt como entorno de desarrollo, el material de apoyo provisto por la cátedra y los conocimientos adquiridos sobre arreglos y estructuras de control durante el curso.
Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	Con el fin de consolidar el manejo de estructuras de datos indexadas y sentar las bases para abordar registros, archivos y programación orientada a objetos en etapas posteriores de la carrera.
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	Completar el proyecto en 24 días: catálogo e inicialización en la primera semana, apertura de sobres y álbum en la segunda, estadísticas y menú integrado en la tercera, pruebas y ajustes finales en la cuarta.

2. Resumen Ejecutivo

El proyecto consiste en desarrollar en PSeInt un sistema de álbum de figuras del FIFA World Cup 2026, utilizando arreglos paralelos bidimensionales que almacenan un catálogo de 150 jugadores distribuidos en 10 selecciones nacionales con 15 jugadores cada una, clasificados en tres niveles de rareza. El sistema permite abrir sobres con figuras generadas aleatoriamente según el nivel correspondiente, consultar el estado del álbum, buscar jugadores y visualizar estadísticas individuales de completitud, aplicando de forma integrada los conceptos de arreglos, modularización y control de flujo propios del curso.

3. Enunciado del Proyecto

3.1 Descripción del problema a resolver

Con motivo de la copa del mundo 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Mexico y Canada entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, se solicita desarrollar un sistema en PSeInt que simule un álbum de figuritas digital para un coleccionista. El sistema debe permitir gestionar su colección, abrir sobres de figuras, visualizar el estado de su álbum y consultar estadísticas de su colección.

3.2 Estructura del sistema

Catalogo de Jugadores

El catálogo es la estructura central del sistema y es responsabilidad del programador (estudiante) definirla al inicio del programa. Contiene la información de los 150 jugadores del álbum, organizados en 10 selecciones con 15 jugadores cada una.

El catálogo se representa mediante arreglos paralelos de dos dimensiones `[sel][pos]`, donde `sel` identifica la selección nacional y `pos` la posición del jugador dentro de esa selección:

Estructura	Tipo	Descripción
nombreJugador[sel][pos]	Cadena	Nombre completo del jugador
seleccion[sel][pos]	Cadena	Nombre de la selección nacional
posicion[sel][pos]	Cadena	Posición en cancha: Portero, Defensa, Mediocampista, Delantero
nivel[sel][pos]	Cadena	Nivel de rareza: 1=Común, 2=Epico, 3=Leyenda
altura[sel][pos]	Real	Altura del jugador en metros
peso[sel][pos]	Entero	Peso del jugador en kilogramos
dorsal[sel][pos]	Entero	Número de camiseta

Distribución de niveles por selección: Cada selección debe tener exactamente: 10 jugadores de nivel Común, 4 de nivel Épico y 1 de nivel Leyenda. Esta distribución es obligatoria y debe respetarse en todas las selecciones del catálogo.

Catálogo a utilizar (datos obligatorios no modificables):
https://drive.google.com/file/d/1XPQSqlu0lo8bJifbUo_C0goW3BB52OLM/view?usp=sharing

Selecciones del álbum populares clasificadas al FIFA World Cup 2026:

Fila (indice)	Selección	Jugador Leyenda (referencia)
0	Argentina	Lionel Messi
1	Francia	Kylian Mbappe
2	Brasil	Vinicius Jr.
3	Inglaterra	Jude Bellingham
4	Alemania	Florian Wirtz
5	España	Pedri
6	Portugal	Cristiano Ronaldo
7	Holanda	Virgil van Dijk
8	Uruguay	Darwin Nunez
9	México	Hirving Lozano

Nota: El jugador Leyenda de cada selección está definido en la tabla anterior. Los demás jugadores (épico y común) deberán seleccionarlos del plantel actual de cada selección. En el documento técnico se debe justificar la selección de jugadores épicos y comunes de cada equipo.

Álbum de cada Jugador

Cada jugador tiene su propio álbum, representado como una matriz de enteros de 10x15:

```
Definir album como . . . .
Dimensionar album[10,15] // Album del Jugador 1
```

Se inicializa al comenzar la sesión. El valor en album[fila][col] indica cuántas figuras del usuario en posición [fila][col] del catálogo posee ese jugador.

Módulos del Sistema

1. **Menú Principal**

El programa debe presentar un menú principal con acceso a todos los módulos. El menú debe indicar siempre cual es el jugador activo en ese momento:

```
+=====================================================+
|   ALBUM DIGITAL - FIFA WORLD CUP 2026               |
|   Jugador activo: [nombre del jugador activo]       |
+=====================================================+
| 1. Abrir sobre de figuritas                         |
| 2. Ver mi album (tablero general)                   |
| 3. Ver album por seleccion                          |
| 4. Ver estadisticas de mi coleccion                 |
| 5. Consultar jugador por coordenada                 |
| 6. Salir                                            |
+=====================================================+
Ingrese una opcion: _
```

Jugador activo: Al iniciar la sesión, el sistema solicita el nombre del Jugador. Todas las operaciones de las opciones 1 al 5 aplican sobre el álbum del jugador activo.

2. **Apertura de Sobres**

Este módulo simula la apertura de un sobre de figuritas. Existen tres tipos de sobre con diferente contenido y probabilidad de rareza:

Tipo de Sobre	Figuritas que entrega	Niveles incluidos
Básico	4 figuritas	Solo nivel Común
Épico	4 figuritas	3 de nivel Común + 1 de nivel Épico
Leyenda	4 figuritas	2 de nivel Común + 1 Epico + 1 de nivel Leyenda

El proceso de apertura de un sobre es el siguiente:

1. El sistema debe generar un sobre (tipo de sobre aleatorio ver tabla anterior).
2. Para cada figurita que debe entregar el sobre, el sistema genera una fila y columna aleatoria dentro del rango de jugadores del nivel correspondiente.
3. Incrementa en 1 el valor de album[fila][col] del jugador activo.
4. Muestra al jugador las figuras obtenidas, indicando para cada una: nombre del jugador, selección, nivel, y si es nueva o repetida.

Ejemplo de flujo apertura de sobre Épico:

```
-----------------------------------------------
Abriendo sobre EPICO…
-----------------------------------------------
```

- Estado inicial del álbum

```
           pos0  pos1  pos2  pos3  pos4  ...  pos14
sel0 ARG  [  0 ][  0 ][  1 ][  0 ][  0 ] ... [  0 ]
sel1 FRA  [  0 ][  0 ][  0 ][  0 ][  1 ] ... [  0 ]
```

- Solo Lisandro Martinez (ARG, pos2) y Rabiot (FRA, pos4) están en el álbum.

```
Abriendo un sobre Épico → 3 Común + 1 Épico

Figurita 1 — Comun
Sistema genera:  sel=0 (Argentina),  pos=2  (Lisandro Martinez)
ANTES:   album[0, 2] = 1
```

```
SUMAR:   album[0, 2] = 1 + 1 = 2
           pos0  pos1  pos2  pos3  pos4
sel0 ARG  [  0 ][  0 ][  2 ][  0 ][  0 ]   ← subió a 2
sel1 FRA  [  0 ][  0 ][  0 ][  0 ][  1 ]

Quedó en 2 → REPETIDA


Figurita 2 — Común
Sistema genera:  sel=1 (Francia),  pos=1  (Jules Kounde)
ANTES:   album[1, 1] = 0
SUMAR:   album[1, 1] = 0 + 1 = 1
           pos0  pos1  pos2  pos3  pos4
sel0 ARG  [  0 ][  0 ][  2 ][  0 ][  0 ]
sel1 FRA  [  0 ][  1 ][  0 ][  0 ][  1 ]   ← subió a 1

Quedó en 1 → NUEVA


Figurita 3 — Comun
Sistema genera:  sel=0 (Argentina),  pos=7  (Mac Allister)
ANTES:   album[0, 7] = 0
SUMAR:   album[0, 7] = 0 + 1 = 1
           pos0  pos1  pos2  pos3  pos4  pos5  pos6  pos7
sel0 ARG  [  0 ][  0 ][  2 ][  0 ][  0 ][  0 ][  0 ][  1 ]   ←
nueva
sel1 FRA  [  0 ][  1 ][  0 ][  0 ][  1 ]

Quedó en 1 → NUEVA


Figurita 4 — Épico  ← aquí cambia el rango
Sistema genera:  sel=1 (Francia),  pos=11  (Ousmane Dembele)
                                     ↑
                               rango 10-13 (Épico)
ANTES:   album[1, 11] = 0
SUMAR:   album[1, 11] = 0 + 1 = 1
            pos10  pos11  pos12  pos13
sel1 FRA  [   0 ][   1 ][   0 ][   0 ]   ← nueva

Quedó en 1 → NUEVA

Salida:
      ------------------------------------------------
      Figurita 1: Lautaro Martinez  (Argentina)  [Comun]   -> NUEVA
      Figurita 2: Trent Alexander   (Inglaterra) [Comun]   -> REPETIDA
      Figurita 3: Marcus Rashford   (Inglaterra) [Comun]   -> NUEVA
      Figurita 4: Antoine Griezmann (Francia)    [Epico]   -> NUEVA
      ------------------------------------------------
```

```
Sobre abierto! Tienes 3 nuevas y 1 repetida.
-----------------------------------------------
```

Consideración de implementación: Para garantizar que las figuritas generadas correspondan al nivel correcto, el programador debe conocer los índices de fila y columna de cada nivel en el catálogo, ya que la distribución es fija (posiciones 0-9 Comun, 10-13 Épico, 14 Leyenda en cada selección). La generación aleatoria debe acostarse a las posiciones del nivel requerido o el definido.

3. Visualización de Álbum - Tablero General

Este módulo muestra el álbum completo del usuario como una matriz 10x15 en consola. Cada celda indica el estado de esa figurita:

- [1] : El jugador posee esa figurita (al menos 1)
- [0] : El jugador no posee esa figurita
- [2] : El jugador tiene figuritas repetidas de esa posición (2 o más)

El tablero debe mostrar los números de fila y columna como encabezados para que el jugador pueda identificar coordenadas. Ejemplo de visualización:

```
ALBUM DE: Fernando
Completado: 34 / 100 figuritas (34%)

        J0   J1   J2   J3   J4   J5   J6   J7   J8   J9   ...
  ARG 0 [1]  [2]  [0]  [1]  [0]  [2]  [0]  [0]  [4]  [0]  ...
  FRA 1 [0]  [1]  [1]  [0]  [0]  [2]  [5]  [0]  [0]  [4]  ...
  BRA 2 [1]  [0]  [0]  [1]  [2]  [0]  [0]  [1]  [0]  [1]  ...
  ING 3 [0]  [0]  [1]  [0]  [3]  [4]  [0]  [0]  [2]  [0]  ...
  ALE 4 [1]  [0]  [0]  [0]  [1]  [1]  [0]  [0]  [0]  [0]  ...
  ESP 5 [0]  [1]  [2]  [0]  [0]  [0]  [3]  [0]  [4]  [0]  ...
  POR 6 [1]  [0]  [0]  [2]  [0]  [0]  [0]  [3]  [0]  [1]  ...
  HOL 7 [0]  [1]  [0]  [0]  [1]  [0]  [0]  [0]  [1]  [0]  ...
  URU 8 [0]  [0]  [1]  [0]  [0]  [2]  [0]  [0]  [0]  [2]  ...
  MEX 9 [3]  [0]  [0]  [1]  [0]  [0]  [1]  [0]  [0]  [1]  …
```

4. Visualización de Álbum - por Selección

Este módulo muestra el detalle de una selección específica. El usuario elige qué selección desea ver (por número de fila), y el sistema muestra todos los jugadores de esa selección con su información completa y el estado de la figurita:

```
Ver album por seleccion
Ingrese numero de seleccion (1-10): 1

SELECCION: ARGENTINA
+----+--------------------+--------------+--------+----------+
```

```
| #  | Jugador            | Posicion       | Nivel  |  Estado  |
+----+--------------------+---------------+--------+-----------+
|  1 | Emi Martinez       | Portero        | Comun  | [ 1 ] x1 |
|  2 | Nahuel Molina      | Defensa        | Comun  | [ ]      |
|  3 | Lisandro Martinez   | Defensa       | Comun  | [ 2 ] x2 |
|  4 | Nicolas Otamendi   | Defensa        | Comun  | [ ]      |
|  5 | Marcos Acuna       | Defensa        | Comun  | [ 1 ] x1 |
|  6 | Lautaro Martinez   | Delantero      | Comun  | [ ]      |
|  7 | Angel Di Maria     | Mediocampista  | Epico  | [ 1 ] x1 |
|  8 | Mac Allister       | Mediocampista  | Epico  | [ ]      |
|  9 | Julian Alvarez     | Delantero      | Epico  | [ 3 ] x3 |
|  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 15 | Lionel Messi       | Delantero      | Leyenda| [ ]            |
+----+--------------------+---------------+--------+-----------+
```

5. Estadísticas de la Colección

Este módulo calcula y muestra un resumen del estado de la colección del usuario, recorriendo su matriz de album completa:

```
ESTADISTICAS DE COLECCION - Moises
==============================================
Figuritas en album:   34 / 100   (34%)
Figuritas faltantes:  66
Figuritas repetidas:  12  (en total 18 copias extra)
==============================================
Por nivel:
  Comunes  (100 total):  28 obtenidas  (47%)
  Epicas   (40 total):   5 obtenidas  (17%)
  Leyendas (10 total):   1 obtenida   (10%)
==============================================
Por seleccion:
  Argentina:  7 / 15  (50%)
  Francia:  4 / 15  (40%)
  Brasil:   5 / 15  (45%)
  ...
==============================================
Seleccion mas completa:  Argentina (50%)
Seleccion menos completa: Francia (40%)
==============================================
```

6. Consulta de Jugador por Coordenada

Este módulo permite al jugador ingresar una ordenada (fila, columna) y ver la ficha completa del jugador en esa posición del catálogo, independientemente de si lo tiene o no en su álbum:

Ejemplo:

```
CONSULTA DE JUGADOR POR COORDENADA
```

```
Ingrese fila (0-9): 0
Ingrese columna (0-14): 15

=============================================
FICHA DE JUGADOR
=============================================
Nombre:     Lionel Messi
Seleccion:  Argentina
Posicion:   Delantero
Nivel:      Leyenda
=============================================
Estado en tu album: No la tienes [ ]
=============================================
```

3.2 Alcance del proyecto

Alcance obligatorio:

- El catálogo contiene 10 selecciones nacionales con 15 jugadores cada una, organizados en tres niveles de rareza: Común, Épico y Leyenda.
- El sistema simula la apertura de tres tipos de sobre (Básico, Épico y Leyenda), generando figuras aleatorias según el nivel correspondiente e informando si cada una es nueva o repetida.
- El usuario puede consultar su álbum para ver las figuras que posee, las que le faltan y las que tiene repetidas.
- El sistema muestra estadísticas por jugador: total de figuras obtenidas, porcentaje de completitud y cantidad de repetidas por nivel.

Alcance opcional:

- Visualización del ASCII art del jugador al obtener una figurita nueva o al buscarla en el catálogo.
- Historial de sobres abiertos durante la sesión.

4.3 Requerimientos técnicos

Permitido

- Ciclos Para, Mientras y Repetir-Hasta, incluyendo ciclos anidados para recorrer matrices.
- Subprocesos y Funciones con parámetros por valor y por referencia según necesidad.
- Funcion Azar() para la generación de índices aleatorios en la apertura de sobres.
- Cualquier instrucción como LimpiarPantalla() para mejorar la presentación o flujo está permitido.

No Permitido

- Recursividad en ningún subproceso o función.
- Implementar el programa en un entorno diferente a PSeInt.
- Reducir el tamaño del catálogo por debajo de 150 jugadores (10 selecciones x 15 jugadores).
- Alterar la distribución de niveles por selección (10 comunes, 4 épicos, 1 leyenda).

3.3 Entregables

Entregable	Descripción	Formato
Código fuente	Archivo .psc con el programa completo, con todos los módulos obligatorios implementados, variables con nombres descriptivos y comentarios en subprocesos.	album_mundial.psc
Manual técnico	Descripción de la arquitectura del sistema, diagrama de flujo del módulo de apertura de sobres y del módulo de estadísticas, capturas de pantalla de cada módulo en funcionamiento, y conclusiones.	PDF
Manual de usuario	Explicación mediante capturas de pantalla demostrando el funcionamiento del sistema con del usuario en la misma sesión.	PDF

4. Material de apoyo

- Documentación PSeInt: https://pseint.sourceforge.net/index.php?page=documentacion.php
- Arreglos y matrices: https://www.youtube.com/watch?v=BpS1ZvgVlHo
- Arrays bidimensionales: https://pseintlab.com/arrays-bidimensionales-en-pseint-matrices/

5. Metodología

Fase	Actividad	Duración
Definición del catálogo	Seleccionar los 150 jugadores del álbum (15 por selección), asignar posiciones y niveles según la distribución requerida, y documentar el catálogo completo.	2 días
Diseño del sistema	Definir las matrices y vectores a utilizar, identificar los subprocesos necesarios y planificar el flujo de ejecución del programa.	1 días
Implementación base	Inicialización del catálogo, ambos álbumes, el menú principal y la visualización del tablero general.	3 días
Implementación de apertura de sobres	Lógica de generación aleatoria por nivel, actualización del álbum y visualización de figuras obtenidas.	10 días
Implementación de estadísticas	Validaciones completas y módulo de estadísticas con cálculos por nivel y por selección.	4 días
Vista por selección y depuración	Implementación de la vista detallada por selección, pruebas de todos los flujos y corrección de errores.	3 días
Documentación	Completar el documento técnico y tomar capturas de pantalla.	1 días

6. Recursos y herramientas a utilizar

Listado de materiales que los estudiantes deberán usar:

- Software: PSeInt, para creación de la solución
- Plataformas: UEDI, para entrega de la solución.
- Herramientas de documentación: Microsoft Office, Google Docs o OnlyOffice.

7. Desarrollo de Habilidades Blandas

Autogestión del tiempo: El estudiante debe organizar de forma autónoma los 24 días de trabajo, priorizando los módulos obligatorios antes de abordar los opcionales y ajustando su ritmo según el avance real del proyecto.

Responsabilidad en cada fase: Cada módulo del sistema catálogo, sobres, álbum, estadísticas representa una entrega parcial de la que el estudiante es el único responsable, lo que exige compromiso sostenido durante todo el desarrollo.

Reflexión crítica sobre el aprendizaje: Al finalizar, el estudiante debe ser capaz de identificar qué decisiones de diseño funcionaron, cuáles generaron problemas y cómo las resolvió, desarrollando una visión crítica sobre su propio proceso de desarrollo.

8. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Proyecto	07/03/2026	07/03/2026
Fase 1 - Catálogo e inicialización de arreglos	07/03/2026	10/03/2026
Fase 2 - Apertura de sobres y lógica de álbum	11/03/2026	21/03/2026
Fase 3 - Estadísticas, menú integrado y búsqueda	22/03/2026	27/03/2026
Fase 4 - Pruebas, ajustes y módulos restantes	28/03/2026	31/03/2026
Calificación	07/04/2026	11/04/2026

9. Rúbrica de Calificación

9.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de la evaluación del proyecto, los estudiantes deben cumplir con los requisitos que se indiquen en esta sección.

Tema	**Descripción**	**Cumple (Sí/No)**
Cumplimiento de la tecnología establecida	El desarrollo debe haberse realizado en PSeInt y con uso de estructuras (arreglos, ciclos, etc).	
Gestión y entregas	Carpeta con el código fuente y documentación, subidas en la fecha y hora límite a UEDI	
Documentación obligatoria	Se debe incluir Manual Técnico, Manual de Usuario y Diagrama de Flujo en PDF.	
Funcionalidad mínima	El sistema debe permitir la apertura y visualización del álbum	

9.2 Resumen de Puntuaciones

Área	**Puntos Totales**	**Puntos Obtenidos**
1. Habilidades		
Uso de ciclos y estructuras (arreglos)	5	
Calidad de código (modularidad y legibilidad)	5	
Documentación	10	
Preguntas teóricas	5	

Modificación	15	
Sub-Total Habilidades	**40**	
2. Conocimiento		
Inicialización de catálogo	5	
Apertura de sobres aleatoriamente acotados por nivel	20	
Visualización de álbum general y por selección	20	
Estadísticas de colección	10	
Consulta de jugador por coordenadas	5	
Sub-Total Conocimiento	**60**	
TOTAL	**100**	

9.5 Comentarios Generales

_____

_____

_____

_____

Detalle de la Calificación

Nombre: _____ Carné: _____ Fecha: _____

	Criterio/Nivel			**Nivel de evaluación**		
No.	**Criterio de evaluación**	**Punteo maximo**		**Satisfactorio 100% - 61%**	**Necesita mejorar 60% - 0%**	**Punteo Obtenido**
1	Habilidades	40				
1.1	Uso de ciclos y estructuras (arreglos)	5	Descripción	El programa utiliza de forma correcta ciclos y estructuras de datos (arreglos) para resolver los problemas planteados, optimizando la lógica y garantizando resultados coherentes.	El uso de ciclos y estructuras es inadecuado, genera errores de ejecución o no resuelve los problemas correctamente, evidenciando un manejo insuficiente de arreglos.	
			Rango del punteo	5 - 3/	2 - 0/	
1.2	Calidad de código (modularidad y legibilidad)	5	Descripción	El código está organizado en procesos con responsabilidad única, usa nombres descriptivos para variables y arreglos, e incluye comentarios que facilitan la comprensión de cada módulo.	El código concentra múltiples funcionalidades en un mismo bloque, carece de comentarios o usa nombres de variables poco descriptivos, dificultando su lectura y mantenimiento.	

			Rango del punteo	5 - 3/	2 - 0/	
1.3	Documentación	10	Descripción	Se entrega el diagrama de flujo del módulo de apertura de sobres y la descripción de la estructura de arreglos utilizada, ambos en PDF, completos y coherentes con el código entregado.	La documentación está incompleta, ausente o no corresponde al código entregado, impidiendo verificar la comprensión de la estructura del sistema.	
			Rango del punteo	10 - 6/	5 - 0/	
1.4	Preguntas teóricas	5	Descripción	El estudiante responde correctamente las preguntas sobre arreglos paralelos, índices, niveles de rareza y flujo de apertura de sobres, demostrando comprensión conceptual del sistema desarrollado.	Las respuestas son incorrectas, incompletas o no demuestran comprensión de los conceptos aplicados en el proyecto, evidenciando conocimiento memorístico sin comprensión real.	
			Rango del punteo	10 - 6/	5 - 0/	
1.5	Modificación	15	Descripción	El estudiante demuestra dominio y autoría de su código, realizando la modificación solicitada correctamente y mostrando la salida esperada en el tiempo establecido.	El estudiante no evidencia autoría ni comprensión de su propio código, siendo incapaz de realizar la modificación solicitada o mostrando una salida incorrecta.	

			Rango del punteo	10 - 6/	5 - 0/	
	Sub-Total de Puntos	**40**				
2	Conocimientos	60				
2.1	Inicialización de catálogo	5	Descripción	Los arreglos paralelos se inicializan correctamente con las 10 selecciones y 15 jugadores cada una, respetando la distribución de niveles: posiciones 0–9 Común, 10–13 Épico y 14 Leyenda, con tipos de dato correctos en cada arreglo.	La inicialización es incompleta, los índices no respetan la distribución por nivel o los tipos de dato no coinciden con la declaración de los arreglos.	
			Rango del punteo	5 - 3/	2 - 0/	
2.2	Apertura de sobres aleatoriamente acotados por nivel	20	Descripción	El sistema genera figuritas aleatorias correctamente acotadas al rango de posiciones de cada nivel según el tipo de sobre, incrementa el álbum del jugador activo e informa si cada figurita es nueva o repetida.	La aleatoriedad no está acotada por nivel, el álbum no se actualiza correctamente o el sistema no distingue entre figuritas nuevas y repetidas.	
			Rango del punteo	20 -11/	10 - 0/	
2.3	Visualización de álbum general	10	Descripción	El sistema muestra el álbum completo del jugador activo recorriendo las 10 selecciones y 15 posiciones, indicando	La visualización es incompleta, no recorre la totalidad del álbum	

				para cada figurita si está obtenida, faltante o repetida.	o no distingue correctamente el estado de cada figurita.	
			Rango del punteo	10 - 6/	5 - 0/	
2.4	Visualización de álbum por selección	10	Descripción	El sistema permite elegir una selección específica y muestra únicamente las 15 figuritas de esa selección, indicando correctamente el estado de cada una para el jugador activo.	El filtro por selección no funciona, muestra figuritas de otras selecciones o no refleja el estado real del álbum del jugador activo.	
			Rango del punteo	10 - 6/	5 - 0/	
2.5	Estadísticas de colección	10	Descripción	El sistema calcula y muestra correctamente el total de figuritas obtenidas, el porcentaje de completitud y la cantidad de repetidas por nivel para el jugador activo.	Los cálculos son incorrectos, incompletos o no corresponden al álbum del jugador activo, evidenciando errores en el recorrido de los arreglos o en las fórmulas aplicadas.	
			Rango del punteo	10 - 6/	5 - 0/	
2.6	Consulta de jugador por coordenadas	5	Descripción	El sistema recibe una coordenada `[sel, pos]` válida y muestra todos los datos del jugador: nombre, selección, posición en cancha, nivel, dorsal, altura y peso, validando que la coordenada esté dentro del rango permitido.	La consulta no muestra todos los datos requeridos, no valida coordenadas fuera de rango o muestra datos incorrectos para la coordenada ingresada.	

			Rango del punteo	5 - 3/	2 - 0/	
	Sub-Total de Puntos	**60**				
	Total	**100**				

NOTA:

- Se prohíbe la modificación durante la calificación del proyecto.
- Las copias parciales o totales del proyecto tendrán una nota de 0 puntos y se reportará al ingeniero respectivo y a la Escuela de Ciencias y Sistemas.
- Cualquier proyecto que cause sospecha será sometida a revisión posterior.

Estoy de acuerdo con la nota obtenida

_____ _____

Firma alumno Firma auxiliar